

पूँजीवादी उत्पादन-ढंग में लाभ-दर की दीर्घकालिक प्रवृत्ति

Zhihu · 2026-02-23

1 पूँजीवादी उत्पादन में लाभ की केंद्रीय स्थिति

पूँजीवादी उत्पादन लाभ के इर्द-गिर्द चलता है; उत्पादन का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना, पूँजी-वृद्धि साकार करना है।

दो मूल वर्गों में, पूँजीपति वर्ग पूँजी का प्रतिनिधि होने के नाते, उसका आर्थिक जीवन 《दास कैपिटल》 के सूत्र $G-W-G'$ से व्यक्त किया जा सकता है। G और W दोनों जर्मन संक्षेप हैं: क्रमशः Geld (मुद्रा) और Ware (वस्तु)। पूँजीपति का उत्पादन-कार्य का उद्देश्य, प्रारंभिक G निवेश करके, बड़ा या वर्धित G' प्राप्त करना है।

और सर्वहारा वर्ग भिन्न है; उनके कार्य का उद्देश्य जीवन-साधन प्राप्त करना है: श्रम-शक्ति वस्तु बेचकर मज़दूरी लेना, फिर मज़दूरी से उपभोग-वस्तुएँ बदलना। इस बिंदु पर, श्रमिक वर्ग और छोटे वस्तु-उत्पादकों में बहुत अंतर नहीं है; 《दास कैपिटल》 के सूत्र $W-G-W$ से व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान दें, यहाँ W , W' नहीं बना; कोई वृद्धि नहीं है।

अतः, पूँजीवादी समाज में, बहुमत जनसंख्या रखने वाला सर्वहारा वर्ग उपयोग-मूल्य के लिए उत्पादन करता है; जबकि अल्पमत जनसंख्या रखने वाला पूँजीपति वर्ग मूल्य के लिए उत्पादन करता है। हम कभी-कभी स्व-मीडिया के छोटे वीडियो में देखते हैं: "गरीब लोग कमाने के लिए खर्च करते हैं; अमीर लोग अधिक पैसा कमाने के लिए; इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं" जैसी बातें। पर, पूँजीवादी उत्पादन का प्रवर्तक सबसे अधिक संख्या वाला सर्वहारा वर्ग नहीं, बल्कि पूँजीपति है; यद्यपि उनकी संख्या कम है, वे ही निर्धारित करते हैं कि पूँजीवादी उत्पादन विस्तारित होगा या संकुचित, अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी या मंदी में जाएगी।

क्योंकि G से G' तक जाना उत्पादन का उद्देश्य है, तो $P=(G'-G)/G$ का आकार ही यह निर्धारित करता है कि पूँजीपति निवेश करेगा या नहीं; यह व्यंजक ही लाभ-दर है। ब्याज-दर पर विचार न करें, तो लाभ-दर ऋणात्मक हो, उत्पादन संकुचित होगा; इसके विपरीत विस्तारित होगा। यदि ब्याज-दर (i) पर विचार करें, तो $P-i$ ऋणात्मक हो, उत्पादन संकुचित; इसके विपरीत विस्तारित। विश्लेषण सरल करने के लिए, आगे हम ब्याज-दर पर विचार नहीं करेंगे।

2 मूल्य और लाभ-दर

G का वाहक मुद्रा है; अतः, मूल रूप से, G (T_0 क्षण) से G' (T_1 क्षण) तक, कुछ मुद्रा निवेश करके अधिक मुद्रा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पर क्योंकि G से G' समय में घटित होता है, यद्यपि पूँजीपति को G' प्राप्त होने के क्षण, G' अंकित-मूल्य में G से बड़ा होता है, संभवतः उससे बदली जा सकने वाली वस्तुएँ प्रारंभिक क्षण के G से कम होती हैं। यहाँ कई स्थितियाँ हैं:

- यदि उत्पादक शक्ति स्तर अपरिवर्तित रहे, मुद्रा अधिक-जारी होकर अवमूल्यित हो, T_1 क्षण का G' अंकित-मूल्य बड़ा हो, पर बदली जा सकने वाली वस्तुएँ T_0 क्षण के G से कम हों, तो यह दर्शाता है कि उत्पादन घाटे में है; ऐसी स्थिति में, पूँजीपति कुछ टिकाऊ वस्तुएँ या अचल संपत्ति जमा करना चुनेगा, उत्पादन-गतिविधि में निवेश नहीं।

- यदि उत्पादक शक्ति स्तर बढ़ा, मुद्रा अधिक-जारी नहीं हुई, T1 क्षण का G' जितनी वस्तुएँ बदल सकता है, यद्यपि T0 क्षण के G से अधिक हैं, पर T1 क्षण के G जितनी नहीं — अर्थात वास्तविक मुद्रा का अंकित-मूल्य घट गया; ऐसी स्थिति में, पूँजीपति का निवेश भी घाटे में है; अतः वह धन बैंक में जमा करना अधिक पसंद करेगा।
- यदि उत्पादक शक्ति स्तर बढ़ा, पर मुद्रा अधिक-जारी हुई, और अधिक-जारी का अनुपात उत्पादक शक्ति की वृद्धि के अनुपात से बड़ा है, T1 क्षण का G' अंकित-मूल्य बढ़ा, बदली चीज़ें भी T0 क्षण के G से अधिक; पर G' की G की तुलना में वास्तविक वस्तु-राशि में वृद्धि-दर, G को बहुमूल्य धातु या अचल संपत्ति में बदलने की वृद्धि-दर से कम है; इस स्थिति में भी पूँजीपति घाटे में है; अतः अवसर मिलने पर वह पूँजीवादी उत्पादन से अलग होना अधिक पसंद करेगा।

अतः, G और G' द्वारा व्यक्त की जाने वाली चीज़ अंकित-मूल्य का आकार-परिवर्तन नहीं, बल्कि मूल्य का परिवर्तन है; मार्क्सवादी कथन के अनुसार, वस्तु में 'निर्विशेष मानव श्रम का शुद्ध संघनन' की वृद्धि। कीमत का आधार मूल्य क्यों है, इस पर हमारा पहले एक लेख चर्चा कर चुका है; देखें: 《श्रम-मूल्य सिद्धांत आखिर सही है या नहीं?》।

G से W की प्रक्रिया में, अर्थात पूँजीपति उत्पादन-साधन और श्रम-शक्ति खरीदता है; दोनों के मूल्य क्रमशः C और V से दर्शाए जा सकते हैं। और उत्पादन-प्रक्रिया में, श्रम-शक्ति और उत्पादन-साधन मिलकर उत्पाद प्राप्त करते हैं; उत्पाद का मूल्य, उसमें निहित C और V' का योग है। क्योंकि श्रम-समय मूल्य का एकमात्र स्रोत है (यह पूँजीवादी उत्पादन-ढंग की विशेषता है; इसका अर्थ यह नहीं कि मशीनें और प्रकृति उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं हैं), C श्रम-प्रक्रिया में बढ़ता नहीं; जबकि V, V' बन सकता है — अर्थात पूँजीपति श्रम-शक्ति खरीदने के लिए जो V खर्च करता है, वह श्रम-शक्ति द्वारा बढ़ाए गए V' से भिन्न हो सकता है; बड़ा या छोटा हो सकता है, निस्संदेह समान भी हो सकता है। अंत में, पूँजीपति W बेचकर, G(C+V') प्राप्त करता है। $G'-G = (C+V')-(C+V) = V'-V$ । मार्क्स V को श्रम-शक्ति खरीदने वाली मुद्रा का मूल्य परिभाषित करते हैं; और V' को V+S लिखते हैं; अतः $V'-V = S$ । यह S ही वह मूल्य है जो श्रम-शक्ति ने पूँजीवादी उत्पादन-प्रक्रिया में, श्रम-शक्ति के मूल्य से अधिक, पूँजीपति के लिए सृजित किया; अर्थात प्रसिद्ध अधिशेष-मूल्य।

अतः, लाभ-दर अंततः $S/(C+V)$ के रूप में व्यक्त की जा सकती है।

3 लाभ-दर के निर्धारण कारक

लाभ-दर $S/(C+V)$ के अंश और हर को V से विभाजित करें, तो $(S/V)/(C/V + 1)$ प्राप्त होता है। अतः, हम देखते हैं कि लाभ-दर के निर्धारण कारक वास्तव में दो हैं: S/V और C/V । पहले को मार्क्स अधिशेष-मूल्य दर कहते हैं; उसका लाभ-दर के साथ धनात्मक समानुपाती संबंध है। दूसरे को मार्क्स पूँजी की जैविक संरचना कहते हैं; उसका लाभ-दर के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अर्थात, अधिशेष-मूल्य दर जितनी अधिक, लाभ-दर उतनी अधिक; पूँजी की जैविक संरचना जितनी बड़ी, लाभ-दर उतनी छोटी।

S/V कैसे बदलेगा? S अधिशेष-मूल्य है — अर्थात श्रमिक ने श्रम-समय में श्रम-शक्ति मूल्य के अतिरिक्त सृजित मूल्य; और V श्रम-शक्ति का मूल्य है। ये दोनों मान वास्तव में परिवर्तनशील हैं। उत्पादक शक्तियाँ विकसित हों, तो V छोटा हो सकता है, क्योंकि जीवन-आवश्यक वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं। पर, श्रमिक वर्ग की संघर्षशीलता बढ़े, तो V बड़ा भी हो सकता है। और S और V दोनों कार्य-दिवस में पूरे होते हैं; अतः V बड़ा हो, S छोटा; V छोटा हो, S बड़ा हो सकता है। निस्संदेह, यदि कार्य-दिवस का कुल समय लंबा हो, V अपरिवर्तित रहे, S भी बड़ा होगा; यदि कुल समय छोटा हो, V अपरिवर्तित रहे, S भी

छोटा होगा। अतः, अधिशेष-मूल्य दर S/V कैसे बदलेगी, इसका अमूर्त रूप से कहना कठिन है; विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और वर्ग-शक्ति तुलनाओं में, यह मान बहुत भिन्न हो सकता है।

C/V कैसे बदलेगा? C उत्पादन-साधनों का मूल्य है; V श्रम-शक्ति का मूल्य। सामान्य समझ के अनुसार, पूँजीवादी समाज लगातार मशीनों से मनुष्यों का स्थान लेता है; एक श्रमिक अधिक से अधिक मशीनें चला सकता है; अतः C, V की तुलना में निश्चित रूप से बढ़ा होता जाता है। पर यह केवल उपयोग-मूल्य की दृष्टि से है; मूल्य के स्तर पर, ज़रूरी नहीं। क्योंकि मशीनों की भौतिक मात्रा बढ़ी होती है, पर उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य इसके विपरीत घट सकता है। अतः, पूँजी की जैविक संरचना ज़रूरी नहीं कि रेखीय रूप से बढ़े; घटने की भी संभावना है।

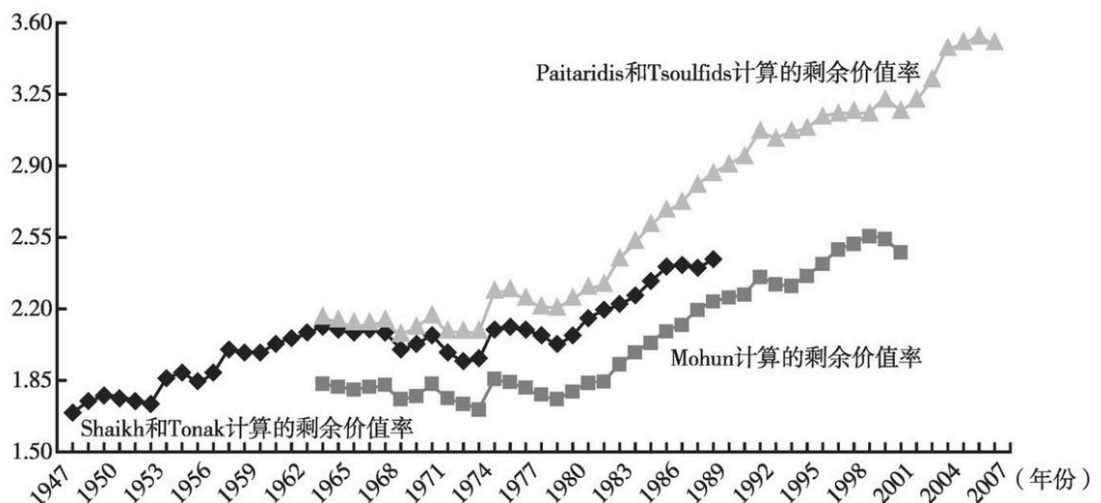
अतः, लाभ-दर $(S/V)/(C/V+1)$ के अंश और हर दोनों में बढ़ने-घटने की संभावना है; शुद्ध सैद्धांतिक तरीके से स्पष्ट निष्कर्ष देना कठिन है। मार्क्स ने 《दास कैपिटल》 के तीसरे खंड में लाभ-दर गिरावट की प्रवृत्ति प्रस्तावित की; उनका तर्क: पूँजी की जैविक संरचना की बढ़ी प्रवृत्ति बढ़ती जाना है; अतः लाभ-दर घटने की ओर झुकती है। पर उन्होंने इस प्रवृत्ति को रोकने वाले कई कारक भी प्रस्तावित किए, जैसे अधिशेष-मूल्य दर का बढ़ना; अतः उन्होंने कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया। बाद के विद्वानों में लाभ-दर गिरावट की प्रवृत्ति के विरोधी हैं (जैसे पॉल स्वीज़ी^[1]), और लाभ-दर गिरावट की प्रवृत्ति के समर्थक भी हैं (जैसे क्लेमन^[2])

3 अधिशेष-मूल्य दर, जैविक संरचना और लाभ-दर परिवर्तन का अनुभवजन्य अनुसंधान

(1) अधिशेष-मूल्य दर

अमेरिका की अधिशेष-मूल्य दर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति नीचे चित्र में^[3], यद्यपि विभिन्न विद्वानों की गणना-विधियों में कुछ अंतर हो सकता है, पर समग्र प्रवृत्ति से देखें तो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और नव-उदारवादी प्रतिक्रांति शुरू होने से पहले, अधिशेष-मूल्य दर समग्र रूप से अपेक्षाकृत स्थिर थी; 1980 में नव-उदारवादी पुनर्संरचना शुरू होने के बाद, अधिशेष-मूल्य दर बहुत बढ़ी।

图片名称: 美国的剩余价值率



所属图书: 历史唯物论与马克思主义经济学

出版时间: 2016年06月

知乎 @最遥远的路

चीन की अधिशेष-मूल्य दर, क्यूई हाओ के शोधपत्र के अनुसार^[4], 1998 से पहले यह घट रही थी, 2008 में ऐतिहासिक चरम पर पहुँची, फिर घटकर स्थिर होने की ओर बढ़ी।

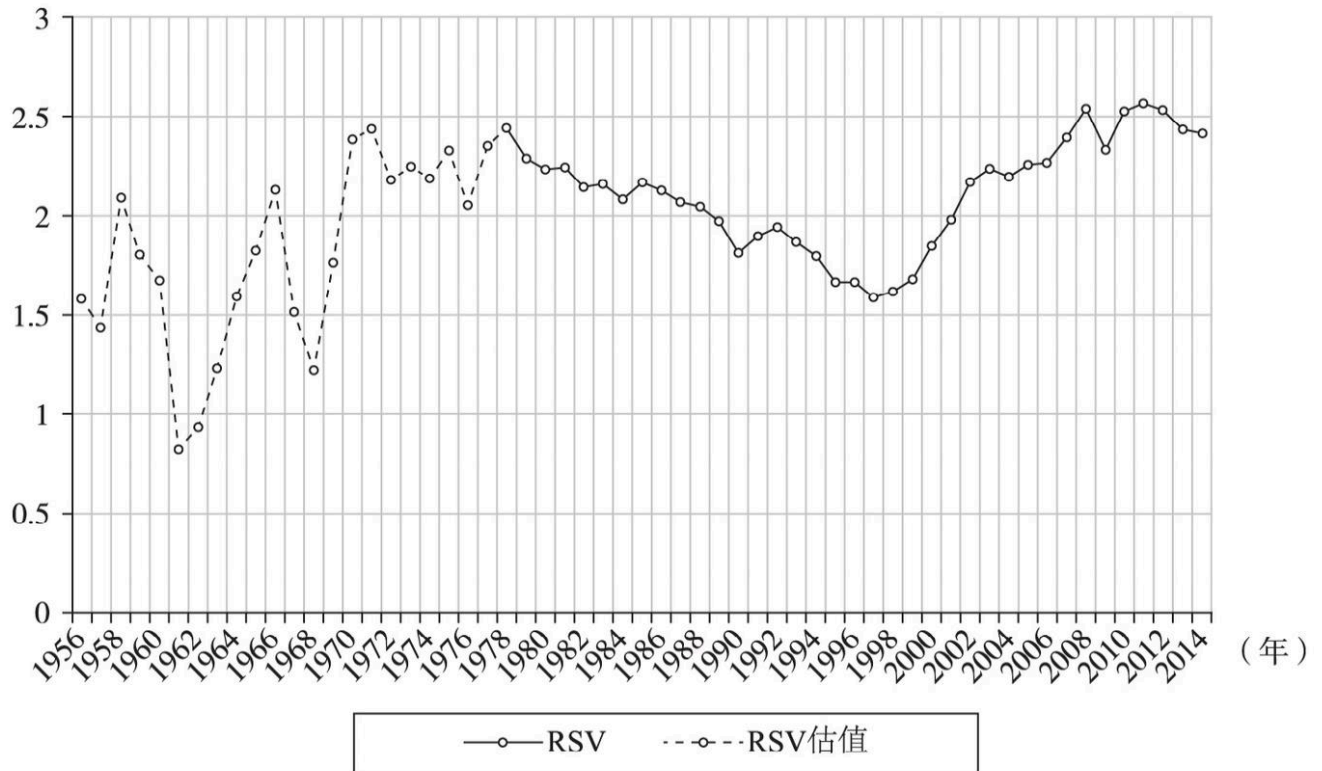


图 1 1956 ~ 2014 年中国剩余价值率

注：RSV 为剩余价值率。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最遥远的路

(2) पूँजी की जैविक संरचना

शेख की पुस्तक के डेटा-चार्ट के अनुसार^[5], अमेरिका की पूँजी की जैविक संरचना में उतार-चढ़ाव रहा, पर युद्ध के बाद से 80 के दशक तक वह लगातार बढ़ती रही।

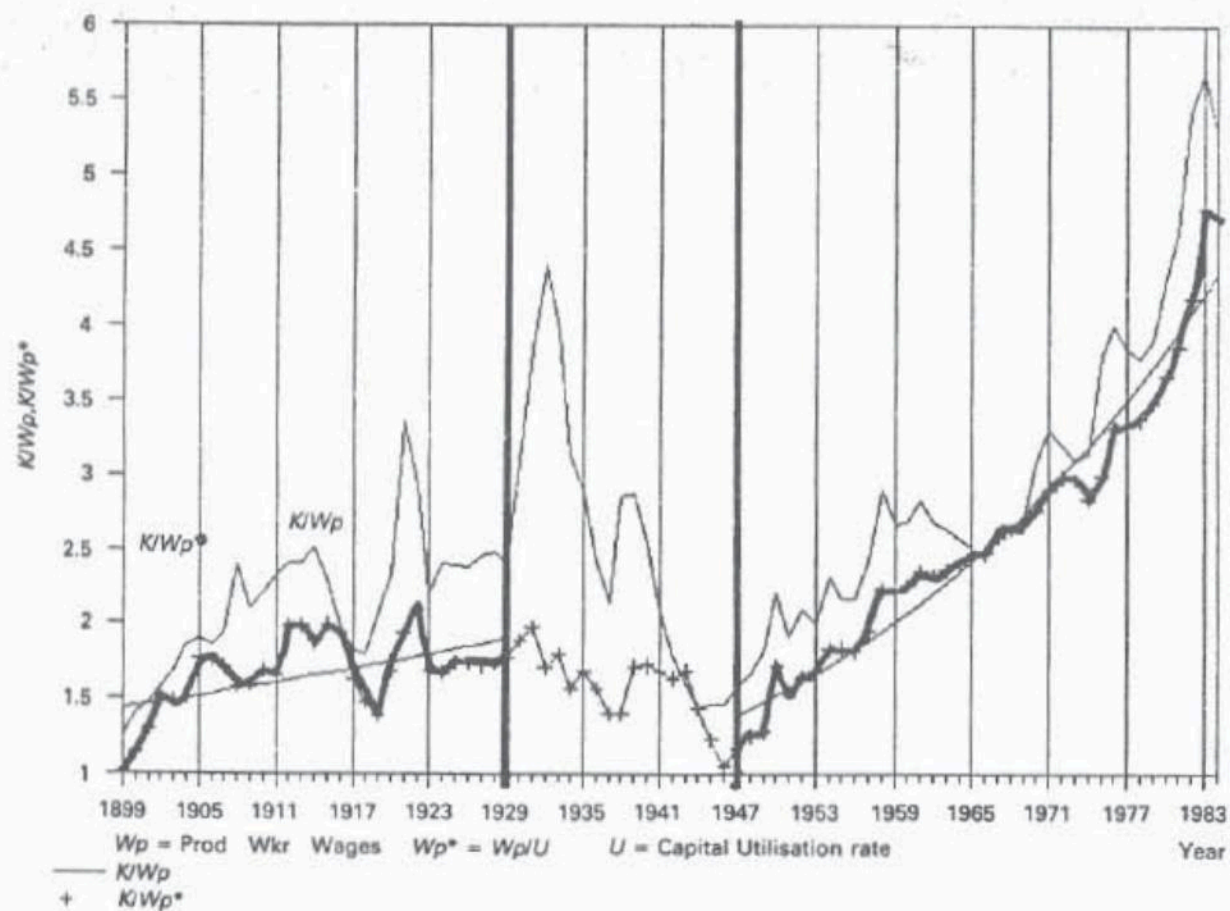


Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing 知乎 @最最遥远的路

Figure 7.4 Capital/wages in manufacturing

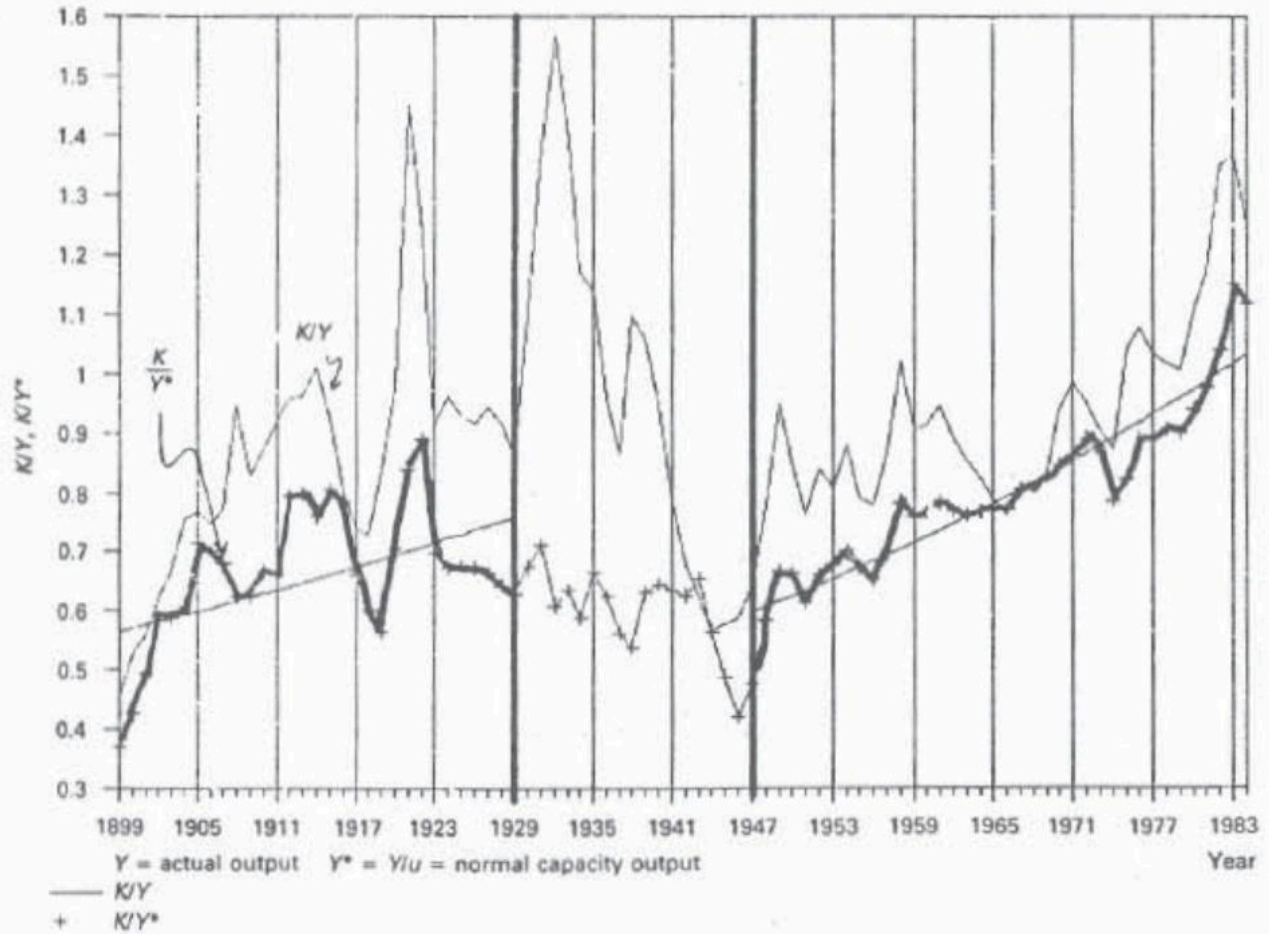
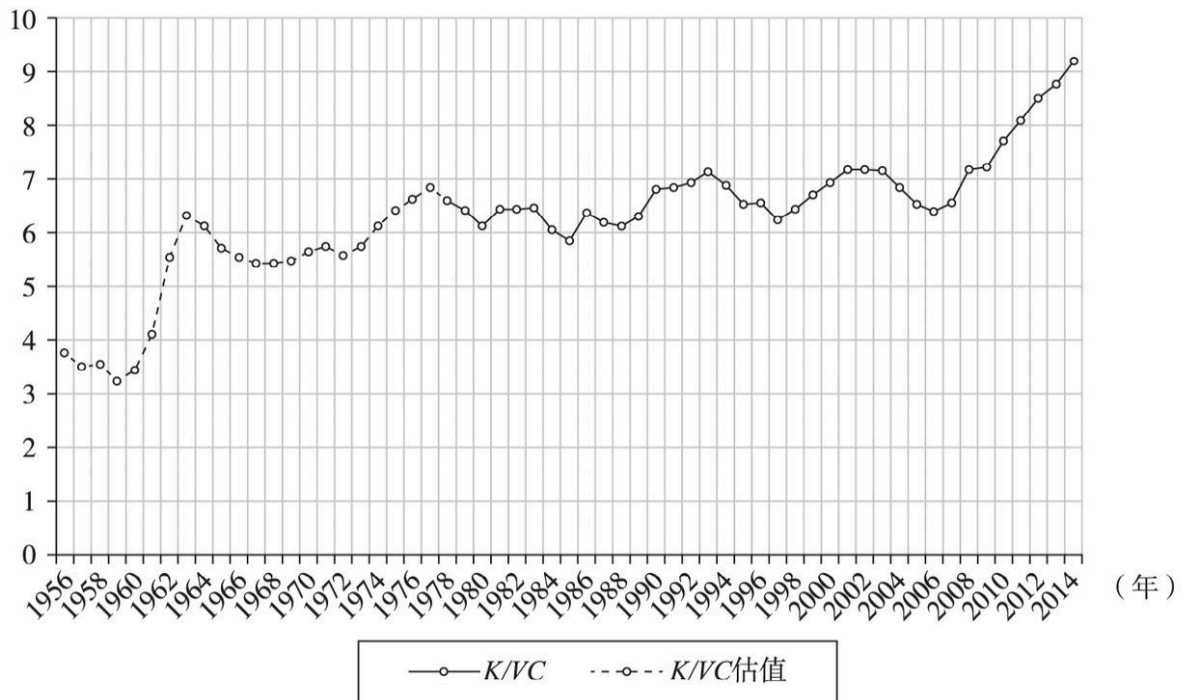


Figure 7.5 Capital/output in manufacturing

चीन की पूँजी की जैविक संरचना, क्यूई हाओ के शोधपत्र के अनुसार^[6], 2006 से पहले यह अपेक्षाकृत स्थिर थी, 2006 के बाद तेज़ी से बढ़ी; समग्र दीर्घकालिक प्रवृत्ति फिर भी बढ़ती ही है।



注: K/VC 为资本价值构成。由于 1956 ~ 1977 年估算的成分更高, 因此用虚线表示以示区分。

图 3 1956 ~ 2014 年资本价值构成

资料来源: 本文数据附录。

知乎 @最遥远的路

(3) लाभ-दर

नीचे चित्र^[7] में शेख द्वारा गणना की गई अमेरिका की औसत लाभ-दर है; देखा जा सकता है, युद्ध के बाद से नव-उदारवादी प्रतिक्रांति तक मूल रूप से गिरावट की प्रवृत्ति थी; 1980 के बाद कुछ वापसी हुई, फिर निम्न स्तर पर चक्कर लगाती रही।

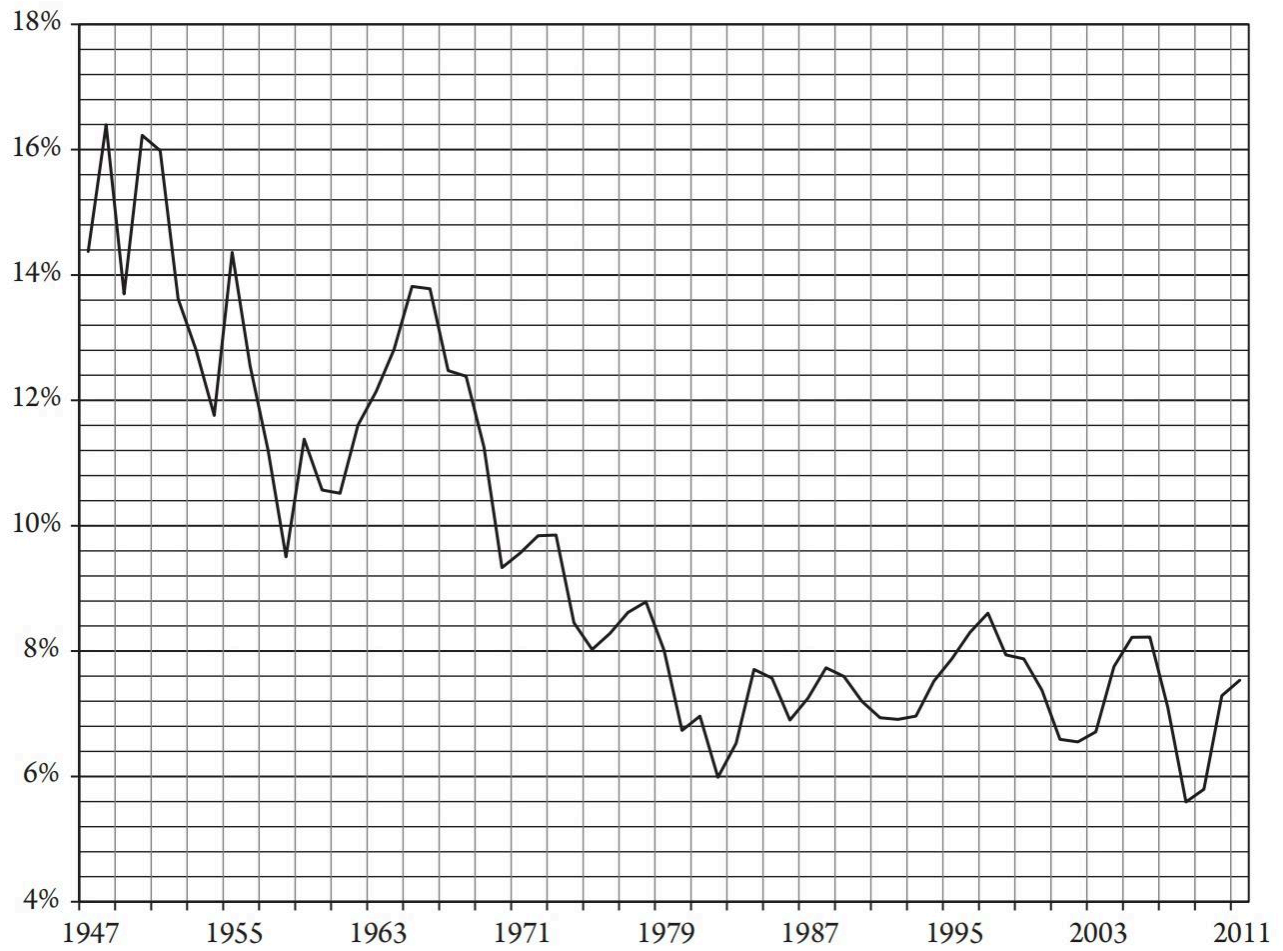
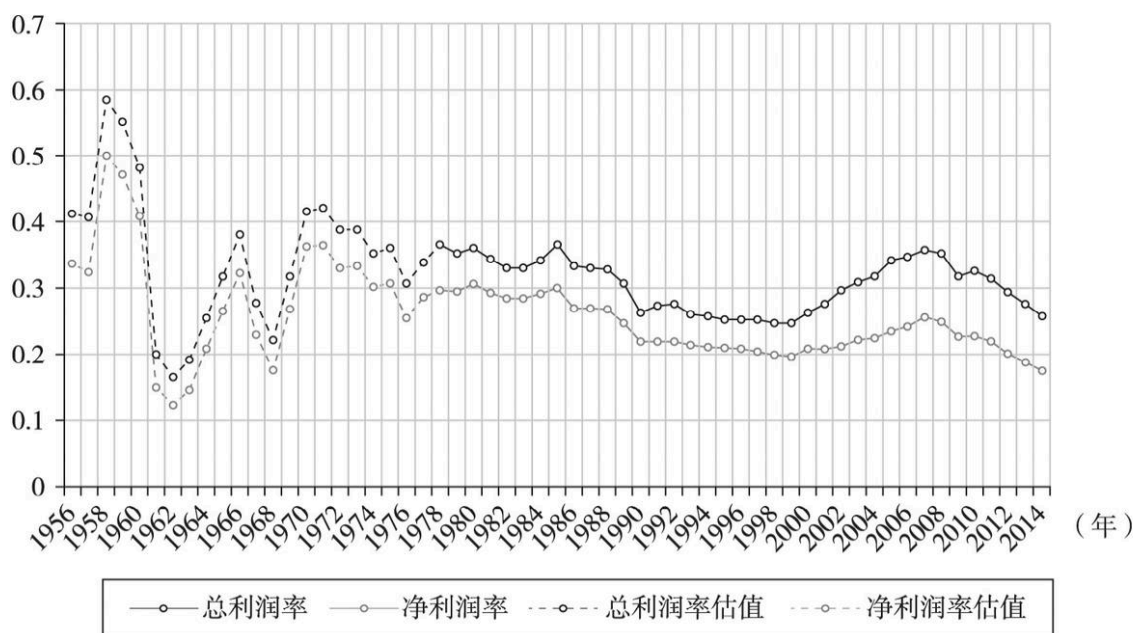


Figure 2.11 US Corporate Rate of Profit 1947–2011

知乎 @最遥远的路

क्यूई हाओ के शोधपत्र के अनुसार^[8], चीन की लाभ-दर 2000 से 2008 के बीच बढ़ रही थी, पर 2008 के बाद धीरे-धीरे घटने लगी।



注：总利润率（gross rate of profit, GRP），净利润率（net rate of profit, NRP）。由于1956 ~ 1977 年估算的成分更高，因此用虚线表示以示区分。

图4 1956 ~ 2014 年中国的总利润率和净利润率

资料来源：本文数据附录。

知乎 @最最遥远的路

(4) लाभ-दर परिवर्तन के कारण

ली चोंग के शोधपत्र 《मार्क्स के सामान्य लाभ-दर गिरावट नियम का सत्यापन और विश्लेषण》 के विश्लेषण के अनुसार, पूँजी की जैविक संरचना का लाभ-दर परिवर्तन पर प्रभाव होता है; पर प्रभाव अधिशेष-मूल्य दर जितना बड़ा नहीं; यह संबंध नव-उदारवादी सुधार से पहले और बाद दोनों में स्थापित होता है:

1948 से 1982 तक, पूँजी की जैविक संरचना के परिवर्तन की स्थिति से देखें, जैविक संरचना 1948 के 4.31 से बढ़कर 1982 में 5.01 हुई। इस काल में, सामान्य लाभ-दर और पूँजी की जैविक संरचना का सहसंबंध गुणांक -0.30 था; कुछ ऋणात्मक सहसंबंध विद्यमान था। जैविक संरचना की वृद्धि दर 16.24%; सामान्य लाभ-दर की गिरावट दर 27.88%। अधिशेष-मूल्य दर से देखें, अधिशेष-मूल्य दर 54.85% से घटकर 44.81% हुई। इस काल में, सामान्य लाभ-दर और अधिशेष-मूल्य दर का सहसंबंध गुणांक 0.79 था; अपेक्षाकृत कड़ा सहसंबंध विद्यमान था। अधिशेष-मूल्य दर की गिरावट दर 10.04%; सामान्य लाभ-दर की गिरावट दर 27.88%। इसका अर्थ: इस काल में, सामान्य लाभ-दर की गिरावट पूँजी की जैविक संरचना की वृद्धि और अधिशेष-मूल्य दर की गिरावट से उत्पन्न हुई; पर अधिशेष-मूल्य दर का सामान्य लाभ-दर पर प्रभाव बड़ा था। 1982 से 2006 तक, पूँजी की जैविक संरचना 1982 के 5.01 से घटकर 2006 में 4.63 हुई। इस काल में, सामान्य लाभ-दर और पूँजी की जैविक संरचना का सहसंबंध गुणांक -0.24 था; कुछ ऋणात्मक सहसंबंध विद्यमान था। जैविक संरचना की गिरावट दर 7.58%; सामान्य लाभ-दर की वृद्धि दर 42.42%। अधिशेष-मूल्य दर से देखें, अधिशेष-मूल्य दर 44.81% से बढ़कर 59.78% हुई। इस काल में, सामान्य लाभ-दर और अधिशेष-मूल्य दर का सहसंबंध गुणांक 0.90 था; उच्च सहसंबंध विद्यमान था। अधिशेष-मूल्य दर की वृद्धि दर 10.04%; सामान्य लाभ-दर की वृद्धि दर 33.41%। इसका

अर्थ: इस काल में, सामान्य लाभ-दर की वृद्धि पूँजी की जैविक संरचना की गिरावट और अधिशेष-मूल्य दर की वृद्धि से उत्पन्न हुई; पर अधिशेष-मूल्य दर का सामान्य लाभ-दर पर प्रभाव बढ़ा था^[9]।

क्यूई हाओ का शोधपत्र^[10] में कई चरणों में लाभ-दर परिवर्तन के मुख्य कारणों का सारांश दिया गया है; अंतिम चरण के अतिरिक्त, अन्य सभी समय-खंडों में निर्णायक भूमिका अभी भी अधिशेष-मूल्य दर के परिवर्तन की ही रही:

पहले चरण (1978~1990) में, अधिशेष-मूल्य दर घटी जबकि पूँजी का मूल्य-संरचना बढ़ी; इस चरण में अधिशेष-मूल्य दर शुद्ध लाभ-दर वृद्धि दर परिवर्तन का मुख्य कारक थी। दूसरे चरण (1990~1999) ने पहले चरण का मॉडल जारी रखा; अधिशेष-मूल्य दर अभी भी मुख्य प्रेरक थी। यद्यपि पूँजी का मूल्य-संरचना थोड़ी घटी, उसका शुद्ध लाभ-दर वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव, गैर-उत्पादक क्षेत्रों द्वारा अधिशेष-मूल्य निकासी के नकारात्मक प्रभाव से ठीक संतुलित हुआ। तीसरे चरण (1999~2007) में, अधिशेष-मूल्य दर की बड़ी वृद्धि ने शुद्ध लाभ-दर की गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया; अर्थव्यवस्था सुधार-खुलेपन के बाद शुद्ध लाभ-दर की सबसे तेज़ वृद्धि प्राप्त कर सकी। इस चरण में पूँजी के मूल्य-संरचना और गैर-उत्पादक क्षेत्रों का प्रभाव गौण स्थान पर था। चौथे चरण (2007~2014) में, पूँजी के मूल्य-संरचना के तीव्र उन्नयन के कारण, शुद्ध लाभ-दर तीव्रता से गिरी; ठहरी अधिशेष-मूल्य दर पूँजी के मूल्य-संरचना के प्रभाव को संतुलित नहीं कर सकी; गैर-उत्पादक क्षेत्रों के अनुपात का निरंतर बढ़ना भी शुद्ध लाभ-दर को दबाता रहा।

पूँजी की जैविक संरचना की वृद्धि तकनीकी प्रगति से आती है। तकनीकी प्रगति का अर्थ है मशीनों से मानव-श्रम का स्थान लेना; पर तकनीकी प्रगति प्रारंभ में स्थिर पूँजी के स्टॉक का बड़े पैमाने पर अवमूल्यन कर सकती है, जिससे पूँजी की जैविक संरचना घटती है। नई तकनीक अपनाने वाले उपकरणों का नवीनीकरण शुरू होने के साथ, पूँजी की जैविक संरचना फिर से बढ़ती है; सबसे प्रारंभिक काल में अक्सर निवेश-बुलबुले दिखते हैं, जैसे 90 के दशक के अंत का इंटरनेट निवेश-उन्माद। पर जैविक पूँजी-संरचना की वृद्धि फिर लाभ-दर को दबाती है, निवेश धीमा करती है, जैविक संरचना की वृद्धि-गति घटाती है। अगली तकनीकी क्रांति आने तक, फिर से चक्र शुरू होता है। अतः, यहाँ तकनीकी प्रगति और निवेश, जैविक संरचना में परिवर्तन के दो विपरीत कारक हैं।

और अधिशेष-मूल्य दर की वृद्धि, श्रम-बाज़ार की आपूर्ति-माँग संबंधों और वर्ग-शक्ति तुलना आदि कारकों पर निर्भर करती है; औद्योगिक आरक्षित सेना पर्याप्त होने की स्थिति में, अधिशेष-मूल्य दर उच्च स्थान पर बनी रह सकती है। पर, जब पूँजी-संचय का पैमाना बहुत बढ़ा हो जाता है, औद्योगिक आरक्षित सेना अपेक्षाकृत सूख जाती है, श्रमिक वर्ग की संघर्षशीलता बढ़ती है, मज़दूरी में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है; पूँजीपति वर्ग निवेश घटा सकता है, बेरोज़गारी बढ़ा सकता है, अंततः मज़दूरी को नीचे दबा सकता है। अतः, अधिशेष-मूल्य दर का घटना, स्वयं उसकी वृद्धि को लाता है।

कोकशॉट का शोधपत्र^[11] में, इस प्रक्रिया को दो चार्टों द्वारा समझाया गया है:

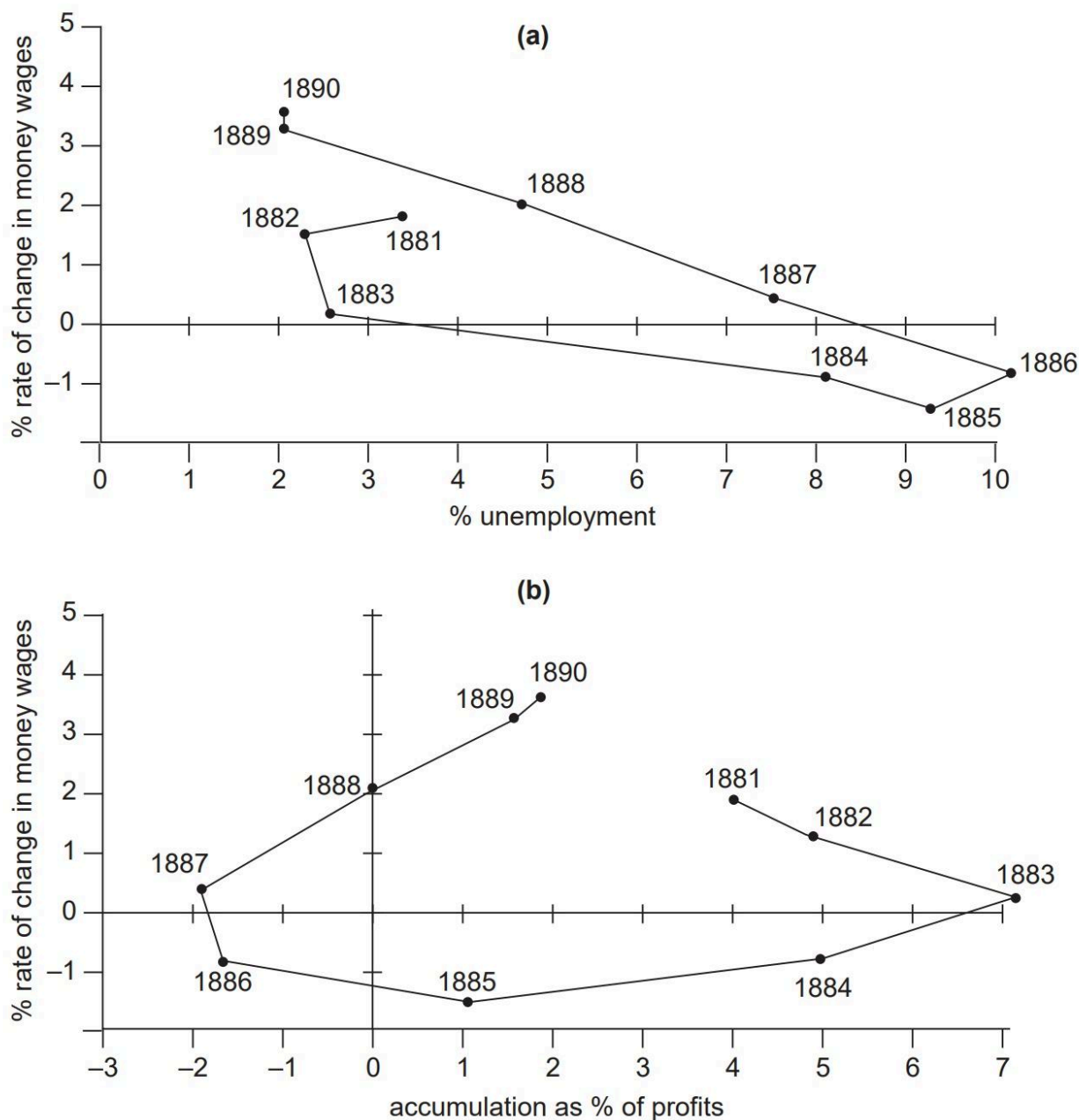


Figure 2 The relationship between accumulation, unemployment and rate of change of wages

Source: Reproduced from Cockshott (1977).

知乎 @最最遥远的路

पर यहाँ की प्रवृत्तियाँ सभी अल्पकालिक हैं, उतार-चढ़ाव के रूप में प्रकट होती हैं; तो दशकों के समय-पैमाने पर, पूँजीवादी लाभ-दर परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्ति कैसे निर्धारित होती है?

4 लाभ-दर परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्ति

इस भाग में, मैं कोकशॉट द्वारा प्रस्तावित लाभ-दर की दीर्घकालिक प्रवृत्ति के मॉडल का परिचय देना चाहता हूँ^[12]। यह मॉडल हमारे लिए पूँजीवादी विश्व-व्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है।

मान लें $G = d\lambda/dt$ श्रम-शक्ति की वार्षिक वृद्धि दर है। मान लें α शुद्ध अधिशेष-मूल्य का संचय-हिस्सा है। मान लें लाभ-दर स्थिर हो चुकी है, और इस स्थिर लाभ-दर को p^* लिखें। स्पष्टतः, लाभ-दर की स्थिरता के लिए, निम्नलिखित संबंध स्थापित होना चाहिए: $p^* = G/\alpha$ (1)। क्यों? मान लें लाभ-दर s/C है, अतः $\alpha p^* = \alpha s/C$ पूँजी-स्टॉक की वार्षिक वृद्धि दर है। (s अधिशेष-मूल्य है) $\alpha p^* = \alpha s/C = dC/dt$ । पर, हमने p^* को स्थिर लाभ-दर परिभाषित किया; इस समय $G = dC/dt$, अर्थात् पूँजी का परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन के बराबर। $\alpha p^* = \alpha s/C = dC/dt = G$; अतः $p^* = G/\alpha$ । मान लें S कुल व्यापार अधिशेष; d वार्षिक मूल्यहास दर (पूँजी-हिस्से के रूप में); $P = S/C$ सकल लाभ-दर; A सकल संचय के लिए प्रयुक्त सकल अधिशेष-हिस्सा। अब हम सूत्र (1) को संशोधित कर सकते हैं, स्थिर सकल लाभ-दर का सूत्र प्राप्त करते हैं: $P^* = (G+d)/A$ (2)। तकनीकी परिवर्तन का तीव्र विकास अक्सर स्थिर लाभ-दर को बढ़ाता है, क्योंकि यह वास्तविक मूल्य से मापी गई संचय-प्रक्रिया को धीमा करता है: अर्थात् पूँजी-स्टॉक द्वारा प्रतिनिधित्व श्रम-वर्षों की संख्या से मापी गई संचय-प्रक्रिया। मान लें तकनीकी परिवर्तन की श्रम-उत्पादकता वृद्धि दर t ; हमारा अंतिम समीकरण है: $P^* = (G+d+t)/A$ (3)। P^* को लाभ-दर का गतिशील आकर्षक माना जा सकता है। यदि चर A , G , d , t अपरिवर्तित रहें, वास्तविक सकल लाभ-दर P स्पर्शोन्मुख रूप से P^* की ओर अभिसरित होनी चाहिए।

समीकरण (3) की व्याख्या: उसका अर्थ है, लाभ-दर की दीर्घकालिक प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि दर, पूँजी मूल्यहास दर और तकनीकी प्रगति दर के समानुपाती है; संचय-दर के व्युत्क्रमानुपाती है।

- जब तकनीकी प्रगति ठहर जाती है, d और t मूल रूप से स्थिर हो जाते हैं; यदि श्रम-जनसंख्या घटे, संचय-दर को समकालिक रूप से घटाना होगा, तभी लाभ-दर बनी रह सकती है; यही गंभीर उम्रदराज़ी वाले विकसित देशों की सामान्य स्थिति है: जनसंख्या घटती है, बेरोज़गारी दर फिर भी कम नहीं होती।
- जब श्रम-जनसंख्या ठहर जाती है, यदि तकनीकी प्रगति जनसंख्या परिवर्तन को संतुलित करने के लिए पर्याप्त हो, तो संचय-दर अपरिवर्तित रहने पर भी लाभ-दर बनी रह सकती है; यह विकसित देशों और चीन की अपेक्षित स्थिति है; पर तकनीकी प्रगति दीर्घकाल तक बनाए रखना कठिन है।
- जब श्रम-जनसंख्या बढ़ती है, यदि तकनीकी प्रगति भी समकालिक रूप से बढ़े, तो पूँजी उच्च गति से संचय कर सकती है। यह पिछड़े देशों के तीव्र औद्योगीकरण काल की स्थिति है, जैसे युद्ध-पश्चात यूरोप, जापान, और पिछले तीस वर्षों का चीन।

5 लाभ-दर दीर्घकालिक प्रवृत्ति सूत्र का अनुभवजन्य सत्यापन

कोकशॉट का शोधपत्र^[13] में ब्रिटेन के डेटा से समीकरण (3) की वैधता सत्यापित हुई; देखा जा सकता है, वास्तविक लाभ-दर परिवर्तन P^* की तुलना में कुछ वर्षों का विलंब रखता है:

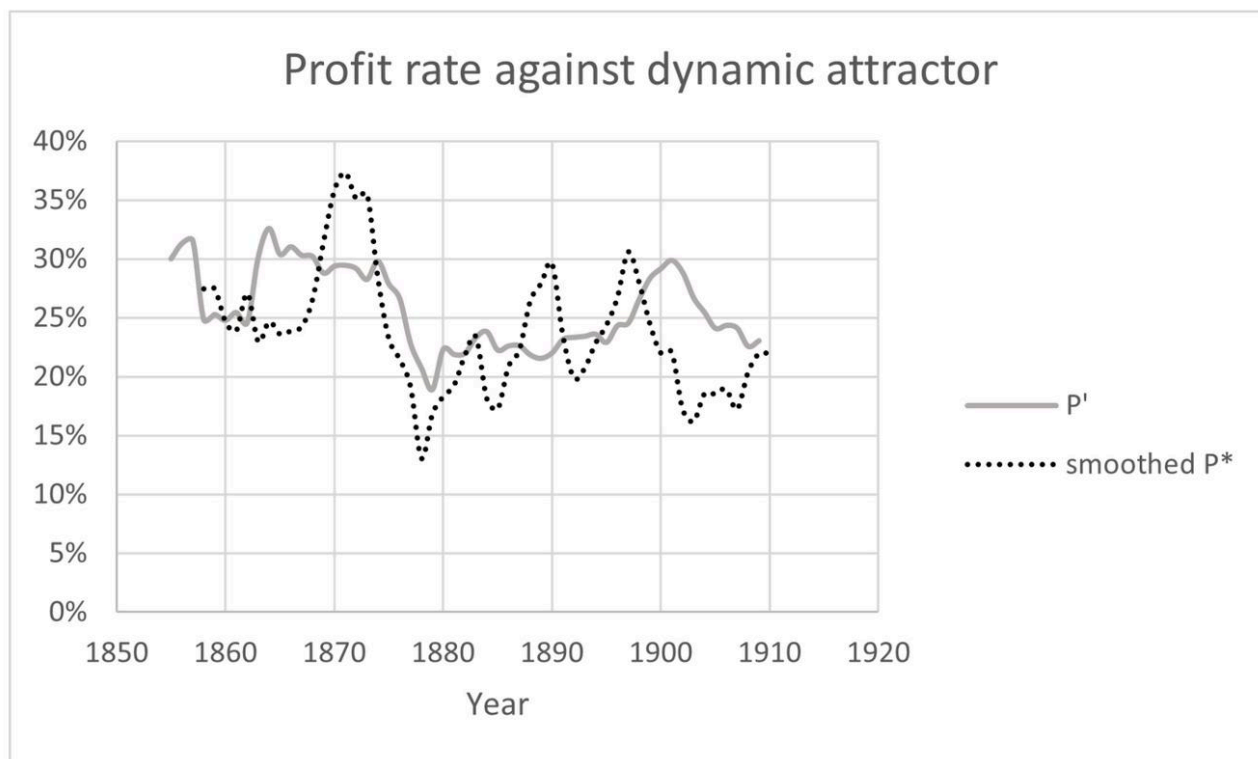
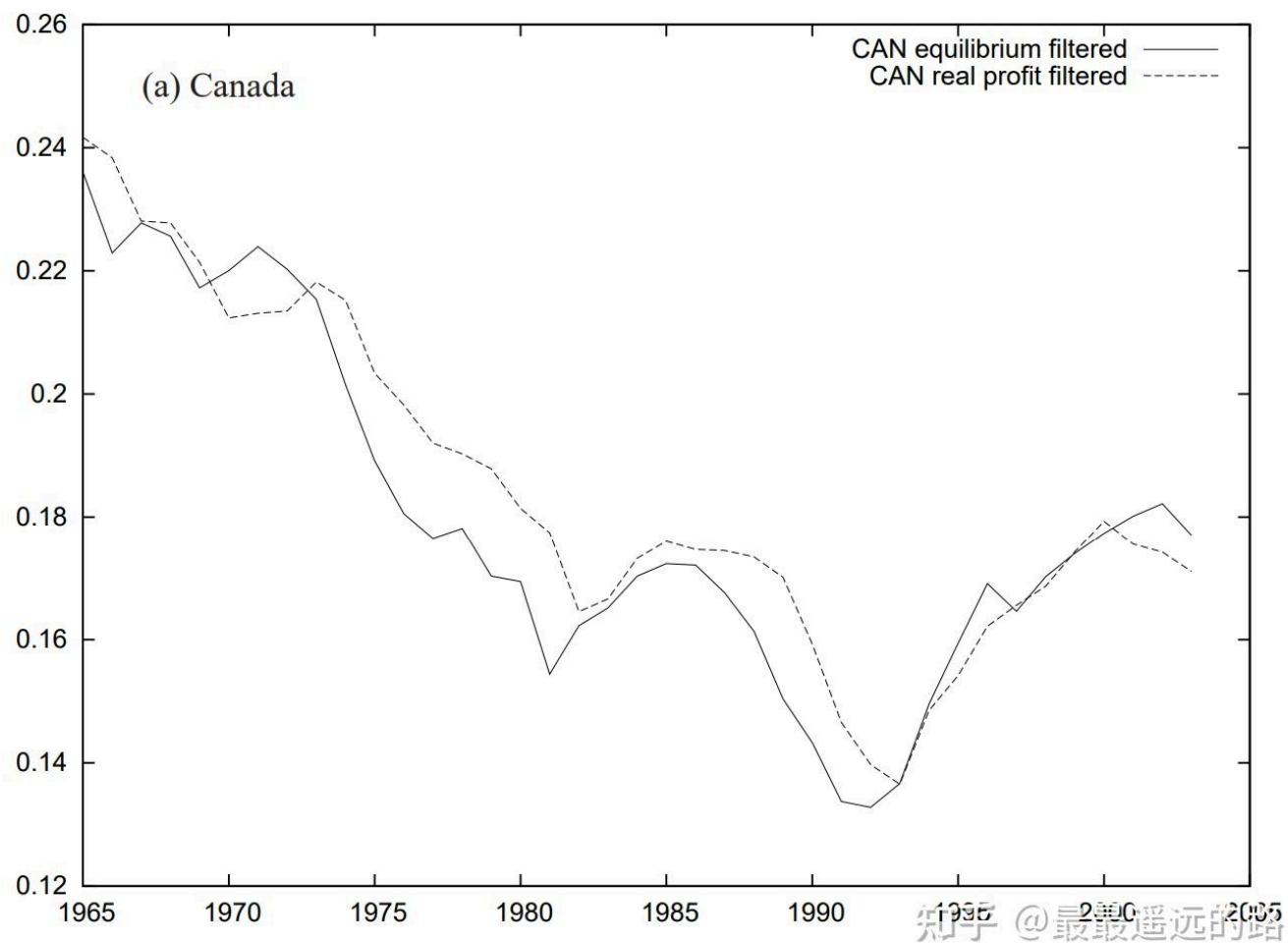


Fig. 10: P' is the gross rate of profit and smoothed P^* is the 4 year average of the dynamic profit rate attractor. All data calculated from *A Millennium of Economic Data*.

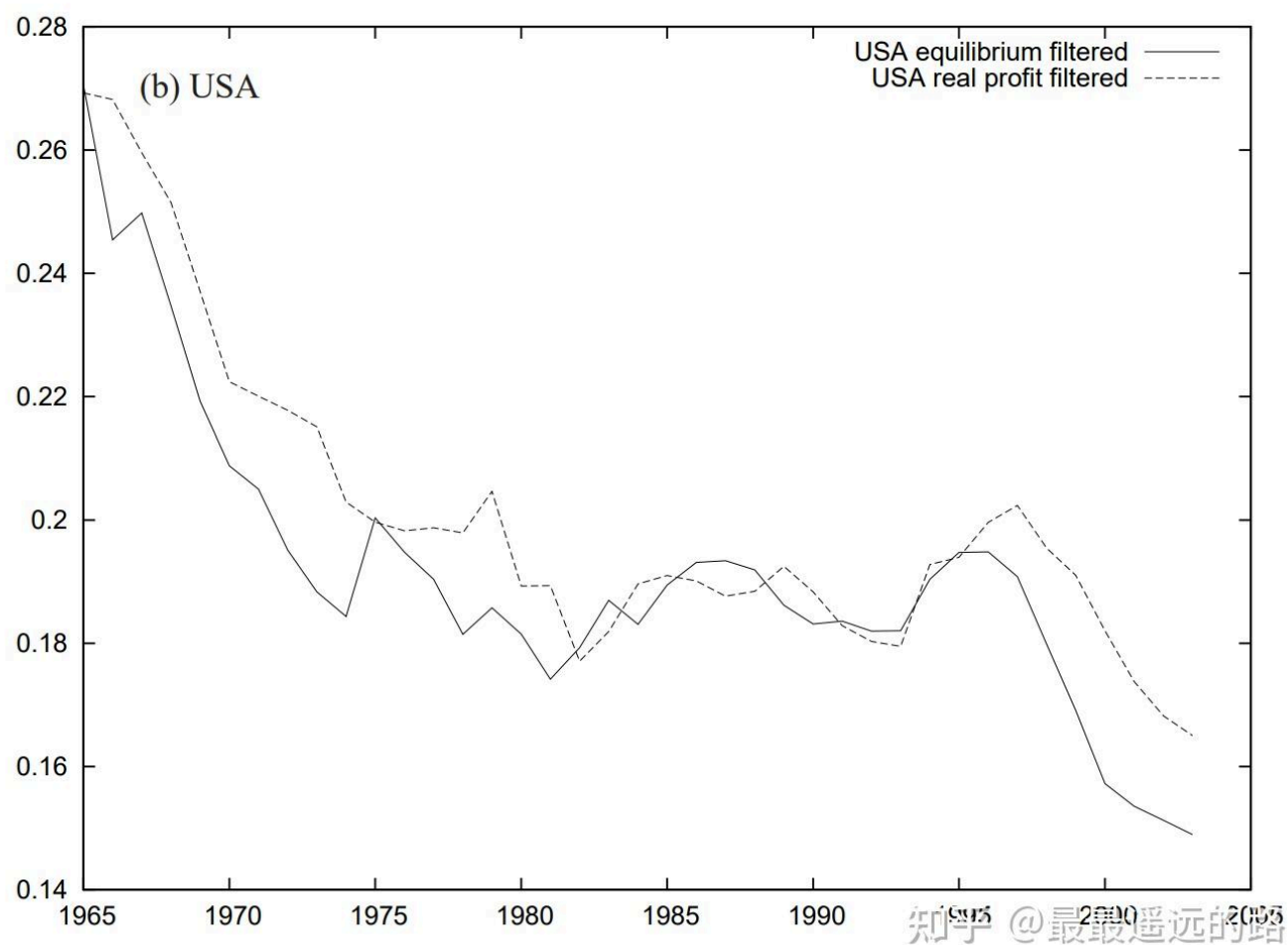
知乎 @最遥远的路

एक अन्य शोधपत्र में^[14], कोकशॉट ने एक नया स्पष्टीकरण दिया है: ठोस रेखा equilibrium filtered अर्थात् P^* , यानी दीर्घकालिक संतुलन मान; और बिंदु-रेखा real profit अर्थात् वास्तविक लाभ-दर। नीचे कई देशों के डेटा-चार्टों से देखा जा सकता है कि दीर्घकालिक संतुलन लाभ-दर वास्तविक लाभ-दर का मार्गदर्शन करती है; दोनों में कुछ वर्षों का अंतर रहता है — संतुलन लाभ-दर पहले बदलती है, वास्तविक लाभ-दर उसके बाद बदलती है।

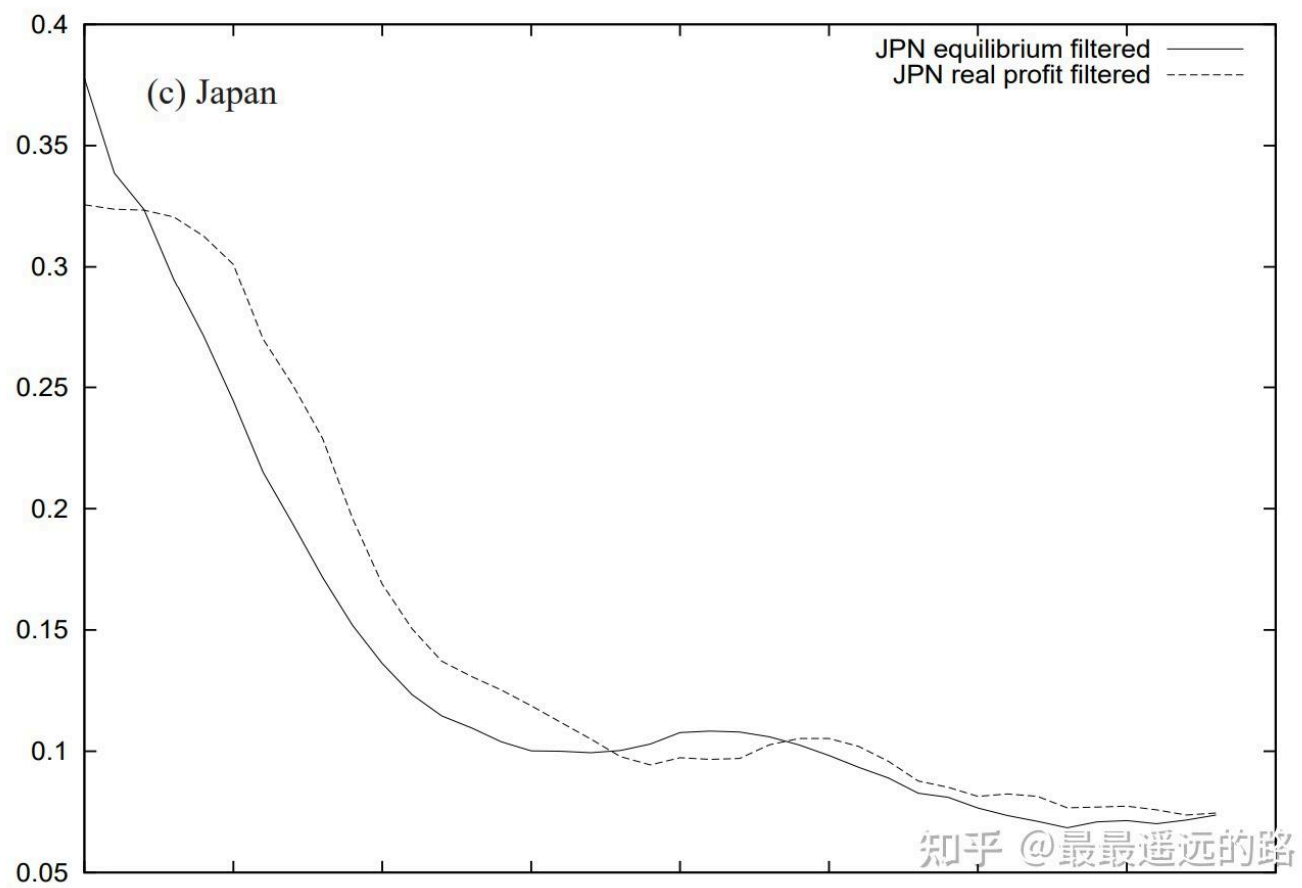
कनाडा के डेटा का सत्यापन:



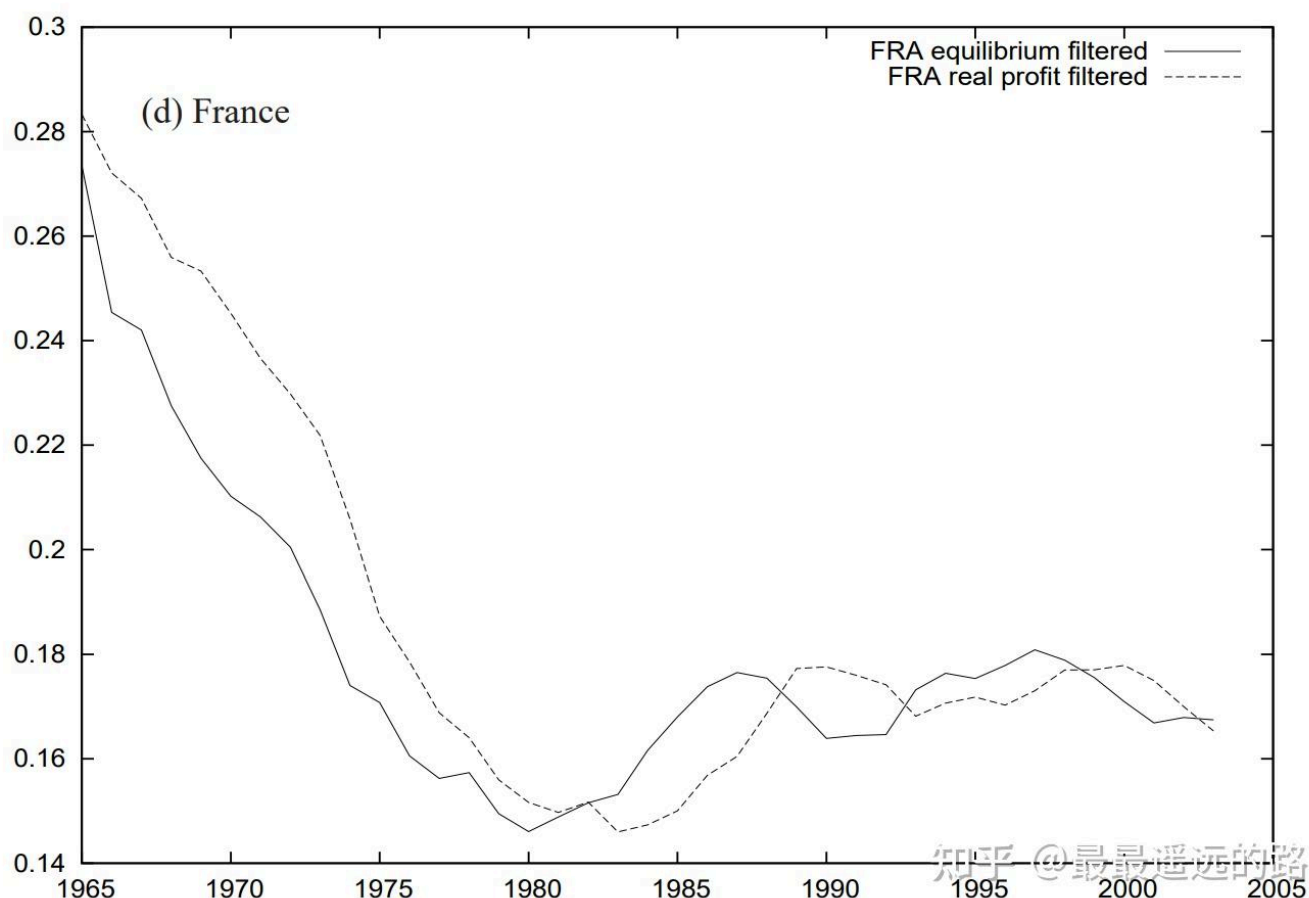
अमेरिका के डेटा का सत्यापन:



जापान का डेटा:



फ्रांस का डेटा:



6 पूँजीवादी विश्व-व्यवस्था की लाभ-दर की दीर्घकालिक प्रवृत्ति

वर्तमान विश्व-व्यवस्था में, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में किसान सर्वहारा वर्ग की पंक्ति में शामिल होते हैं; श्रम-शक्ति की संख्या निरंतर बढ़ती है; अतः परिधि क्षेत्रों में पूँजी-संचय अभी भी बहुत उच्च गति से हो रहा है। यह निस्संदेह पूँजीवाद का, राष्ट्रीय औद्योगिक पूँजीवाद को संचय-संकट का सामना करते समय, नव-उदारवादी सुधारों से बहुराष्ट्रीय उत्पादन पूँजीवाद की ओर विकसित होने का परिणाम है।

पर यह प्रक्रिया पूरी तरह कायम नहीं रह सकती; जब वैश्विक ग्रामीण अतिरिक्त श्रम-शक्ति मूल रूप से पूँजीवादी उत्पादन में समाहित हो जाएगी, वैश्विक स्तर पर मूल रूप से शहरीकरण पूरा हो जाएगा, तो श्रम-शक्ति की वृद्धि (समीकरण 3 में G) किसानों के शहरों में आने पर निर्भर नहीं रह सकती; केवल जनसंख्या की स्वयं की वृद्धि पर निर्भर करनी होगी।

पूँजीवाद के विकास से लाया गया सर्वहारा-दरिद्रीकरण, स्तर-स्थिरीकरण, नारीवाद, नातेदारी-संबंधों का विघटन आदि कारक, सभी जन्म-दर की गिरावट को बढ़ावा देते हैं; वर्तमान में उच्च प्रजनन-दर बनाए रखने वाले क्षेत्र केवल दक्षिण एशिया और सब-सहारा अफ्रीका हैं; जिनमें दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर, प्रजनन-दर भी पीढ़ी-प्रतिस्थापन रेखा के निकट गिर चुकी है। लोग पहले सोचते थे कि अफ्रीका की उच्च प्रजनन-दर लंबे समय तक बनी रह सकती है; पर हाल का विकास दर्शाता है, अफ्रीका की प्रजनन-दर बहुत तेज़ी से गिर सकती है; तथाकथित 'अफ्रीकी जनसंख्या-विस्फोट' नहीं होगा।

《द इकोनॉमिस्ट》 का 2023 में प्रकाशित लेख 《विश्व जनसंख्या का चरम अपेक्षा से छोटा हो सकता है: नवीनतम प्रमाण दर्शाते हैं कि अफ्रीकी जन्म-दर तेज़ी से गिर रही है》^[15] में,

1972 में, थिंक-टैंक रोम क्लब ने एक अत्यंत प्रभावशाली कृति 《विकास की सीमाएँ》 प्रकाशित की, चेतावनी दी कि उपभोग और जनसंख्या वृद्धि आर्थिक पतन लाएगी। आज, वह क्लब कहता है: जनसंख्या-विस्फोट शायद कभी नहीं होगा; उनका अनुमान है कि सब-सहारन अफ्रीका का जनसंख्या-चरम सबसे जल्दी 2060 में आ सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमान से 40 वर्ष पहले है। संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पूर्वानुमान व्यापक रूप से सबसे अधिक आधिकारिक माना जाता है। उसकी पिछले वर्ष जारी नवीनतम रिपोर्ट में सब-सहारन अफ्रीका क्षेत्र का जनसंख्या पूर्वानुमान, दस वर्ष पूर्व के पूर्वानुमान से बहुत घटा दिया गया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लगभग 2.13 करोड़ (अर्थात् 21.3 करोड़) लोग। संयुक्त राष्ट्र ने उस देश के 2060 के जनसंख्या पूर्वानुमान को 1 करोड़ (10 करोड़) से अधिक घटा दिया (लगभग 4.29 करोड़, अर्थात् 42.9 करोड़ तक)। 2100 तक, नाइजीरिया की जनसंख्या लगभग 5.5 करोड़ (55 करोड़) होने की उम्मीद है, दस वर्ष पूर्व के पूर्वानुमान से 3.5 करोड़ (35 करोड़) से अधिक कम। पर, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम पूर्वानुमान भी प्रजनन-दर (महिला द्वारा औसतन जन्मे बच्चों की संख्या) की तीव्र गिरावट की गति का अनुसरण नहीं कर पा रहा; कुछ चौंकाने वाले हालिया अध्ययन यह प्रवृत्ति दर्शाते हैं। उनमें सबसे चौंकाने वाला नाइजीरिया है: एक अनुपुष्टित 2021 सर्वेक्षण में पाया गया कि उस देश की प्रजनन-दर पाँच वर्ष पूर्व के 5.8 से घटकर 4.6 हो गई। एक अन्य USAID-समर्थित सर्वेक्षण भी मोटे तौर पर इस डेटा की पुष्टि करता प्रतीत होता है: उस सर्वेक्षण में 2021 की प्रजनन-दर 4.8 पाई गई, जो 2010 के 6.1 से कम है। यदि ये खोजें सही हैं, तो यह दर्शाता है कि जन्म-दर की गिरावट-गति एशिया के कुछ क्षेत्रों के समान है; उस समय एशिया के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्रता से धीमी हुई, इस प्रक्रिया को आमतौर पर जनसांख्यिकीय संक्रमण कहा जाता है^[16]।

《लैंसेट》 का 2020 का शोधपत्र 《2017 से 2100 तक 195 देशों और क्षेत्रों के लिए प्रजनन-दर, मृत्यु-दर, प्रवासन और जनसंख्या परिदृश्य: वैश्विक रोग-भार अध्ययन का पूर्वानुमान विश्लेषण》^[17] में अनुमान लगाया गया है, वैश्विक जनसंख्या 2064 में चरम पर, चरम मान 97.3 अरब। श्रम-आयु जनसंख्या का चरम जनसंख्या-चरम से लगभग 10 वर्ष पहले आता है (चीन 2012 और 2022; जापान 1995 और 2008; भारत का अनुमान क्रमशः 2050 और 2060) के अनुसार अनुमान, वैश्विक श्रम-आयु जनसंख्या लगभग 2054 में चरम पर पहुँचेगी।

मृत्यु-दर, प्रजनन-दर और प्रवासन को मिलाकर, हमारा पूर्वानुमान: संदर्भ परिदृश्य में वैश्विक जनसंख्या 2064 में चरम 97.3 अरब (95% विश्वास अंतराल 88.4 अरब से 109 अरब) पर पहुँचेगी, फिर 2100 में घटकर 87.9 अरब (68.3 अरब से 118 अरब) हो जाएगी (तालिका, चित्र 5)।

2050 के दशक के बाद, अंतिम बैच की ग्रामीण श्रम-शक्ति के पूँजीवादी उत्पादन में समाहित होने (एक हिस्सा अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर श्रम-शक्ति की पूर्ति करता है, एक हिस्सा स्थानीय रूप से शहरों में काम करता है, जिसमें विदेशी कारखाने शामिल हैं) के साथ, वैश्विक पूँजीवादी उत्पादन-ढंग के अंतर्गत श्रम-शक्ति का पैमाना अधिकतम 2060 के दशक में संकुचन में प्रवेश करेगा। सूत्र (3) के अनुसार, जब G घटने लगता है, दीर्घकालिक संतुलन लाभ-दर भी घटती है; तकनीक में बड़ी विस्फोटक प्रगति न होने की स्थिति में, अंततः संचय-दर घटाकर ही लाभ-दर पुनर्स्थापित करनी होगी; अर्थात्, पूँजीवाद ठहराव में फँसेगा; बड़ी मात्रा में अधिशेष-मूल्य संचय-विस्तारित पुनरुत्पादन बनाकर पूँजी निर्माण के लिए नहीं, बल्कि पूँजीपति वर्ग के उपभोग, या सैन्य-व्यय-युद्ध जैसे गैर-उत्पादक व्ययों के लिए प्रयुक्त होगा। मज़दूरी वृद्धि शिथिल, बेरोज़गारी दर का सर्वत्र बढ़ना, वैश्विक स्तर की सामान्य घटना बनेगी। उस समय, पूँजीवाद का ऐतिहासिक कार्य पूरा हो चुका होगा; उसकी जीवन-शक्ति समाप्त हो चुकी होगी; सामाजिक क्रांति का युग आ चुका होगा।

संदर्भ

- ^ 《हाल के काल में मार्क्स के लाभ-दर गिरावट नियम की आलोचना》 मार्क्स की पूरी प्रणाली में, उनके लाभ-दर गिरावट प्रवृत्ति नियम जैसा मूल सिद्धांत शायद ही किसी को अकादमिक और गैर-अकादमिक दोनों पक्षों से इतनी एकसमान आलोचना झेलनी पड़ी हो। पर, मार्क्स के आलोचकों के तर्क शायद सबसे असंतोषजनक हैं। अब इस नियम पर ध्यान देने वाले दो लेखक उदाहरण हैं: जोन रॉबिन्सन और अमेरिकी मार्क्सवादी पॉल स्वीज़ी। इस नियम की प्रारंभिक आलोचना के रूप में, रॉबिन्सन और स्वीज़ी मानते थे: मार्क्स ने एक मूल पद्धतिगत विरोधाभासी भ्रांति की। कथित तौर पर मार्क्स ने अधिशेष-मूल्य दर अपरिवर्तित मानकर अपना लाभ-दर गिरावट नियम प्रस्तुत किया; उन्होंने मनमाने ढंग से लाभ-दर घटाने वाले कारकों और बढ़ाने वाले कारकों को अलग कर दिया, ताकि घटाने वाले कारकों से अपना लाभ-दर गिरावट नियम व्युत्पन्न कर सकें, बढ़ाने वाले कारकों से 'प्रतिकारी प्रभाव' व्युत्पन्न कर सकें। या जैसा इस आलोचना के प्रारंभिक समर्थक फॉन बोर्टकेविज़ ने कहा: "मार्क्स के अपने लाभ-दर गिरावट नियम के संक्षिप्त प्रमाण में त्रुटि यह है कि उन्होंने श्रम-उत्पादकता और अधिशेष-मूल्य दर के बीच के मात्रात्मक संबंध को अनदेखा किया। मार्क्स अधिशेष-मूल्य दर को एक अप्रासंगिक कारक मानते थे। संबंधित कारकों को असंबंधित कारकों में विभाजित करने की यह विधि सामान्यतः जो भ्रांति उत्पन्न करती है, उसे निम्नलिखित सरल उदाहरण से देखा जा सकता है। मान लें धनात्मक मान a , जो अन्य धनात्मक मानों b और c से फलन $a=b/c$ के माध्यम से संबंधित है। <https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>
- ^ 《क्लेमन का आर्थिक संकट का मार्क्सवादी विश्लेषण — लाभ-दर गिरावट प्रवृत्ति नियम का पुनःप्रमाण》
<http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>
- ^ अमेरिका की अधिशेष-मूल्य दर https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null
- ^ abcd 《अधिशेष-मूल्य दर का परिवर्तन और चीनी अर्थव्यवस्था का नया सामान्य: उत्पादक और गैर-उत्पादक श्रम के भेद पर आधारित विधि》
<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vl.pdf>
- ^ The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence
<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>
- ^ 《Capitalism: competition, conflict, crises》 पृष्ठ 66
<https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>
- ^ ली चोंग: मार्क्स के सामान्य लाभ-दर गिरावट नियम का सत्यापन और विश्लेषण
<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>
- ^ abIs the Theory of a Falling Profit Rate Valid?
https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf
- ^ abProfit rates: their dispersion and long term determination
<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

- ^abThe world's peak population may be smaller than expected <https://archive.ph/mKdAN>
- ^Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

टिप्पणियाँ

[1] रोसडॉल्स्की: हाल के काल में मार्क्स के लाभ-दर गिरावट नियम की आलोचना (रॉबिन्सन, स्वीज़ी)

中文原文: 《近期来对马克思利润率下降规律的批评》在马克思的全部体系中, 很少能有象他的利润率趋向下降规律这样一条基本原理遭到学院派和非学院派如此一致的批驳。然而, 马克思的批评者对此所持的论据可能是最不能令人满意的。现在关注于马克思这一规律的两作家可以作为例证。他们是琼·罗宾逊[1]和美国的马克思主义者保罗·斯威齐。[2] 作为对马克思这一规律的早期批评, 罗宾逊和斯威齐认为, 马克思犯了一个根本的在方法论方面前后矛盾的错误的。据说马克思是在假定剩余价值率不变的情况下阐述其利润率下降规律的, 他武断地把降低利润率的因素与提高利润率的因素割裂开来, 以便从降低利润率的因素中导出他的利润率下降规律, 从提高利润率的因素中导出“起抵销作用的影响”。或如这种批评意见的早期支持者冯·鲍特凯维茨所说的那样: “马克思对其利润率下降规律所提供的简要证明中的错误在于, 他忽略了劳动生产率和剩余价值率之间的数量关系。马克思认为剩余价值率是个不相关的因素。这种把相关因素割裂为不相关因素的方法通常导致的谬误能够从下面简单的例子中看出来。假设正值a, 它与其他正值b和c通过函数 $a=b/c$ 相关联。

<https://www.marxists.org/chinese/rosdolsky/1969/28.htm>

[2] क्लेमन: आर्थिक संकट का मार्क्सवादी विश्लेषण — लाभ-दर गिरावट नियम का पुनःप्रमाण

中文原文: 《克莱曼对经济危机的马克思主义分析——利润率下降趋势规律的再证明》

<http://www.ddjjyj.com/CN/abstract/abstract528.shtml>

[3] अमेरिका की अधिशेष-मूल्य दर (ऐतिहासिक चार्ट)

中文原文: 美国的剩余价值率

https://www.pishu.com.cn/skwx_ps/multimedia/ImageDetail?SiteID=14&type=Picture&ID=13082041&ContentType=MultimediaImageContentType&isHost=null

[4] क्यूई हाओ: अधिशेष-मूल्य दर का परिवर्तन और चीनी अर्थव्यवस्था का नया सामान्य

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[5] शेख: दीर्घ-तरंगों के कारण के रूप में लाभ-दर गिरावट

中文原文: The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Ev

<http://gesd.free.fr/shaikh92w.pdf>

[6] क्यूई हाओ: चीन की पूँजी की जैविक संरचना

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vI.pdf>

[7] ली चोंग: सामान्य लाभ-दर गिरावट नियम का सत्यापन

中文原文: 《Capitalism : competition, conflict, crises》66页

<https://archive.org/details/capitalismcompet0000shai>

[8] क्यूई हाओ: चीन की लाभ-दर

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vl.pdf>

[9] ली चोंग: 1948-2006 जैविक संरचना और अधिशेष-मूल्य दर का विश्लेषण

中文原文: 李翀: 马克思一般利润率趋向下降规律的验证与解析

<https://bs.bnu.edu.cn/xz/211935.html>

[10] क्यूई हाओ: 1978-2014 चीनी शुद्ध लाभ-दर के चार चरण

中文原文: 《剩余价值率的变动与中国经济新常态: 基于 区分生产劳动与非生产劳动的方法》

<https://www.lishiyushehui.cn/statics//article/attachment/202504/rj4FJkbjxxE6R4vl.pdf>

[11] क्या लाभ-दर गिरावट का सिद्धांत मान्य है? (कोकशॉट)

中文原文: Is the Theory of a Falling Profit RateValid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[12] कोकशॉट: लाभ-दरों का फैलाव और दीर्घकालिक निर्धारण

中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[13] कोकशॉट: लाभ-दर दीर्घकालिक प्रवृत्ति सूत्र का सत्यापन

中文原文: Profit rates: their dispersion and long term determination

<https://eprints.gla.ac.uk/317340/3/317340.pdf>

[14] लाभ-दर फैलाव और दीर्घकालिक निर्धारण (कनाडा, अमेरिका, जापान, फ्रांस)

中文原文: Is the Theory of a Falling Profit RateValid?

https://www.scienceopen.com/document_file/294a4f90-e715-451c-b39f-ce6ad8a67a35/ScienceOpen/worlrevipoliecon.4.3.0323.web.pdf

[15] इकोनॉमिस्ट: विश्व जनसंख्या का चरम अपेक्षा से छोटा हो सकता है

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[16] इकोनॉमिस्ट: अफ्रीकी जन्म-दर तेज़ी से गिर रही है

中文原文: The world's peak population may be smaller than expected

<https://archive.ph/mKdAN>

[17] लैंसेट 2020: 2017-2100 जनसंख्या परिदृश्य, वैश्विक चरम 2064 में 97.3 अरब

中文原文: Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2>

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113> लेखक: 最最遥远的路 · झीहू प्रोफ़ाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009217555714306113>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>